
بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دوقلوی دیجیتال چند عاملی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم‌افزار

نوید نصیری

استادراهنما

دکتر مسعودرضا هاشمی

۱۴۰۳

فهرست مطالب

عنوان **صفحه**

فهرست مطالب . . . . . سه

چکیده ۱

فصل اول : مقدمه

۱-۱ مقدمه ۲

۱-۲ دوقلوی دیجیتال چندعاملی ۳

فصل دوم : تعریف مفاهیم پایه

۲-۱ مقدمه ۵

۲-۲ دوقلوی دیجیتال ۵

۲-۳ عامل ۷

۲-۴ سیستم‌های چند عاملی ۸

۲-۵ هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال ۹

۲-۶ جمع‌بندی ۹

فصل سوم : کاربردهای دوقلوی دیجیتال

۳-۱ مقدمه ۱۱

۳-۲ دوقلوی دیجیتال پزشکی و سلامت ۱۱

۳-۳ شهرهای هوشمند ۱۲

۳-۴ صنعت ساخت و تولید ۱۲

۳-۵ خودرو ۱۳

۳-۶ انسان دیجیتال ۱۴

۳-۷ جمعیت مجازی ۱۴

۳-۸ صنایع هوافضا ۱۵

۳-۹ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ۱۵

۳-۱۰کارها و نتایج پیشین ۱۵

۳-۱۱جمع‌بندی ۱۶

فصل چهارم : ارائه معماری دوقلوی دیجیتال چند عاملی

۴-۱ مقدمه ۱۷
۴-۲ معماری ابر_مه_لبه ۱۸
۴-۲-۱ لایه ابر ۱۸
۴-۲-۲ لایه مه ۱۸
۴-۲-۳ لایه لبه ۱۹
۴-۳ استفاده از دوقلوی دیجیتال در معماری پیشنهادی ۱۹
۴-۴ ساختار معماری دوقلوی دیجیتال ۲۰
۴-۴-۱ لایه خارجی ۲۱
۴-۴-۲ لایه میکروسرویس‌ها ۲۱
۴-۴-۳ لایه دانش/ابررسانه ۲۲
۴-۴-۴ لایه تصمیم‌گیری ۲۲
۴-۵ جمع‌بندی ۲۲

فصل پنجم : ابزارهای پیاده‌سازی

۵-۱ مقدمه ۲۳
۵-۲ فناوری Eclips Ditto ۲۳
۵-۳ فناوری Cintoo ۲۴
۵-۴ جمع‌بندی ۲۶

فصل ششم : نتیجه‌گیری و کارهای آینده

۶-۱ نتیجه‌گیری ۲۷
۶-۲ کارهای آینده ۲۸
مراجع ۲۹

چکیده

در دنیای امروز، با پیشرفت فناوری، ابزارها، نیازه‌ها و فرایندها، روز به روز پیچیده‌تر شده و مدیریت، بهره‌برداری و هزینه مربوط به هرکدام دچار چالش‌های تازه و دشواری می‌شود. امروزه، مجازی‌سازی اشیاء، موجودیت‌ها و فرایندها، این کمک را می‌کند که بتوان بدون نیاز به ایجاد تغییر و دستکاری در واقعیت، با مشاهده و بررسی دوقلوی دیجیتال آن، بهترین تصمیم گرفته و اجرا شود. با این وجود، یک حقیقت غیرقابل انکار این است که یک فرایند واقعی، از ارتباط و تاثیر موجودیت‌ها، اشیاء و فرایندهای کوچک‌تر بر یکدیگر ایجاد می‌شود و نمی‌توان این مورد را نادیده گرفت. لذا مطالعه بر نوع ارتباط چند عامل، مدیریت، تبادل داده و تصمیم‌گیری درست بر اساس داده‌ها و هوش مصنوعی، می‌تواند به دوقلوهای دیجیتال در دنیای مجازی کمک کند تا در واقعیت تاثیرگذار باشد. پس تکنولوژی دوقلوی دجیتال با استفاده از سیستم‌های چند عاملی، می‌تواند توسعه یافته و قابلیت و کارایی بالاتری را در واقعیت فراهم سازد.

کلید واژه‌ها: دوقلوی دیجیتال، سیستم‌های چند عاملی، هوش مصنوعی، ابر، مه، لبه، میکروسرویس، Eclips Ditto، Cintoo

فصل اول

مقدمه

۱-۱ مقدمه

در حال حاضر، استفاده از دوقلوی دیجیتال[1] در صنایع مختلف، از جمله تولید، بهداشت و درمان، حمل و نقل و حتی شهرسازی، در حال افزایش است. این تکنولوژی به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که فرآیندها و محصولات خود را به شکل مؤثری مدیریت کنند و تصمیمات هوشمندانه‌ای اتخاذ نمایند. به طور خاص، توانایی پیش‌بینی خرابی‌ها و مشکلات پیش‌رو از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، به شرکت‌ها، کارخانه‌ها و مدیران کمک می‌کند تا به سمت کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری حرکت کنند.

تاریخچه استفاده از شبیه‌سازهای دیجیتال به سال‌ها قبل برمی‌گردد. مشهورترین مثال از این کاربردها، سیستم شبیه‌سازی که در طی ماموریت آپولوی ۱۳ توسط ناسا ایجاد شد، است. در این ماموریت، زمانی که یکی از مخازن اکسیژن در فضاپیما منفجر شد، تیم کنترل پرواز با استفاده از یک مدل شبیه‌سازی شده از فضاپیما و اجزای آن، توانستند راه‌حلی برای عبور از این مشکل پیدا کنند. این واقعه نشان داد که چطور شبیه‌سازی‌ها می‌توانند به مهندسان کمک کنند تا از راه دور روندهای پیچیده را در محیطی امن آزمایش کنند و چالش‌های زندگی واقعی را شبیه‌سازی کنند. هرچند این شبیه‌سازی در آن زمان، به‌عنوان دوقلوهای دیجیتال شناخته نمی‌شد،

[1] *Digital Twins*

اما تأثیر آنها در درک عمیق‌تر از ارتباط میان فضای فیزیکی و دیجیتال غیرقابل انکار است. [۳]

در نهایت، با پیشرفت مستمر فناوری‌های دیجیتال، عصر جدیدی از نوآوری و کارایی در انتظار صنایع مختلف است. دوقلوی دیجیتال به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی این تحول، نقش مهمی در ارتباط و همگرایی میان دنیای فیزیکی و دیجیتال ایفا خواهد کرد. بدین ترتیب، می‌توان انتظار داشت که کاربردهای دوقلوی دیجیتال در آینده نزدیک گسترش یافته و به بهبود مستمر کیفیت خدمات و محصولات منجر شود.

در این پژوهش پس از اینکه به تعریف چنین مفاهیم مختلف در این زمینه پرداخته می‌شود، به کاربرد آنها در زمینه‌های مختلف اشاره شده و مثال‌هایی از هرکدام بیان می‌شود. سپس به بیان یک معماری پیشنهادی برای دوقلوی دیجیتال چند عاملی پرداخته شده و جزییات آن شرح داده می‌شود. در نهایت چند ابزار مناسب در استفاده از دوقلوی دیجیتال معرفی می‌گردد.

۱-۲ دوقلوی دیجیتال چندعاملی

در دوقلوی دیجیتال، ارتباط متقابل میان موجودیت دیجیتال و موجودیت فیزیکی و حقیقی، اهمیت بالایی دارد. از این رو باید دوقلوی دیجیتال را در واقع به این صورت تعریف کرد. به ایجاد یک همتای دیجیتال برای یک پدیده فیزیکی و حقیقی گفته می‌شود که نه تنها تغییر در پدیده فیزیکی باعث تغییر در همتای دیجیتال آن می‌شود، بلکه تغییر در همتای دیجیتال نیز باعث تغییر در پدیده فیزیکی و حقیقی می‌شود. بر پایه این تعریف می‌توان یک معماری تازه برای دوقلوی‌های دیجیتال ارائه کرد که می‌توان آن را در چند لایه تعریف نمود.

لایه اول (لایه فیزیکی):

این لایه شامل اجزا و پدیده‌های فیزیکی است. هر شئ، جسم، پدیده، اتفاق، ابزار و چیزی که به صورت واقعی وجود دارد یا اتفاق می‌افتد و قرار است که دوقلوی دیجیتال آن‌ها ایجاد شود، در این لایه قرار می‌گیرند.

لایه دوم (لایه جمع‌آوری و خواندن اطلاعات):

این لایه شامل راه و روش‌ها و ابزارهایی است که به کمک آن می‌توانیم اطلاعات و داده‌های مورد نیاز را از لایه قبل دریافت کرده و آن را آماده برای انتقال به لایه بعد می‌کند.

لایه سوم (لایه تبدیل):

این لایه از لایه قبل، داده‌های اولیه را دریافت کرده و آن را به اطلاعات معنا دار تبدیل می‌کند. برای این کار نیاز است تا داده‌های اولیه ابتدا تمیز گردند و سپس داده‌های مختلف با هم ترکیب شوند. این داده‌های تمیز شده و ادغام شده، آماده استفاده شدن هستند. (ETL)

لایه چهارم (لایه دوقلوی دیجیتال):

داده‌های آماده و تمیز شده وارد این لایه می‌شود و دوقلوی دیجیتال ایجاد می‌شود. در واقع هر موجودیتی که در لایه اول وجود داشت، در این لایه یک همتای دیجیتال پیدا می‌کند که به صورت مستقیم بر روی آن می‌تواند اثر گذارد. در واقع در این لایه می‌توان موجودیت‌ها و روابط بین آن‌ها را مشاهده کرد که قابل فهم توسط کاربر نیز است. یک روش نمایش برای این لایه می‌تواند استفاده از گراف باشد که به خوبی موجودیت و رابطه در آن قابل شرح و نمایش است.

لایه پنجم (لایه کاربرد/اپلیکیشن):

این لایه پس از لایه دوقلوی دیجیتال قرار دارد. این لایه می‌تواند عامل‌های مختلفی از نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌ها را در خود جای دهد که با استفاده از دوقلوهای دیجیتال، کاربردهای مختلفی را ارائه دهد. کاربردهایی مانند نمایش بی‌درنگ، سیمولیشن و شبیه‌سازی سه‌بعدی، آنالیز و تحلیل دوقلوها، پیشگویی و پیش‌بینی، مانیتورینگ، تصمیم‌گیر، بررسی scenario if و ... . هر کدام از این عامل‌ها می‌توانند به صورت مستقل یا وابسته به هم کار کنند و به هدف خود برسند. برخی از این عامل‌ها مانند تصمیم‌گیری و پیش‌بینی می‌توانند با هم و به ترتیب اتفاق بیافتند و همچنین تاثیر خود را بر روی دوقلوی دیجیتال بگذارند. پس از اینکه تغییری در همتای دیجیتال رخ داد، چون مستقیما با لایه فیزیکی در ارتباط است، تاثیر بلافاصله بر روی همتای فیزیکی آن نیز اعمال می‌شود.

فصل دوم

تعریف مفاهیم پایه

۲-۱ مقدمه

در ابتدای مطالعه این پژوهش، آشنا شدن با تعاریف اولیه و مطالعه آن‌ها از زاویه دیدهای مختلف، می‌تواند به فهم پژوهش کمک کند. از این رو در این فصل، به این تعاریف پرداخته شده است.

۲-۲ دوقلوی دیجیتال

دوقلوی دیجیتال به عنوان یک فناوری نوین در حوزه مهندسی و مدیریت سیستم‌ها، از جمله تحولات مؤثر در عصر فناوری اطلاعات محسوب می‌شود. این مفهوم بیشتر در زمینه مدیریت چرخه عمر محصولات [1] مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، دوقلوهای دیجتیال به معنای وجود یک مدل مجازی وابسته به یک شیء فیزیکی در دنیای واقعی است که از طریق تبادل داده‌ها، همگام‌سازی و تجزیه و تحلیل آنچه در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد، امکان بهینه‌سازی عملیات و پیش‌بینی مشکلات را فراهم می‌سازند. یک دوقلوی دیجیتال می‌تواند به روش‌های مختلفی با همتای حقیقی خود ارتباط برقرار کند و بر روی آن اثر گذاشته یا از آن اثر پذیرد.

دوقلوی دیجیتال به عنوان یک پیوند مؤثر میان دنیای فیزیکی و مجازی شناخته می‌شوند که نه تنها تبادل

[1] *Product Lifecycle Management*

داده را تسهیل می‌کند، بلکه بر پایه آن، امکان تعامل بلادرنگ و بهینه‌سازی فرآیندها را نیز ایجاد می‌کند. [۲] این مفهوم از طریق ایجاد یک اتصال دائمی و دوره‌ای بین فضای واقعی و مجازی به وجود می‌آید که در آن، داده‌های دنیای واقعی به فضای مجازی منتقل می‌شوند و برعکس. از این رو، دوقلوی دیجیتال می‌تواند حاوی اطلاعات دقیقی از وضعیت فعلی و پیش‌بینی‌های مربوط به شرایط آینده یک سیستم باشد.

می‌توان دوقلوی دیجیتال را به سه بخش اصلی تقسیم کرد: [۲]

۱. بخش اول، بخش مجازی که در یک فضای مجازی نیز قرار دارد.

۲. بخش دوم، بخش واقعی و حقیقی که در یک فضای حقیقی و واقعی قرار دارد.

۳. بخش سوم، جریان داده‌ها میان بخش واقعی و بخش حقیقی وجود دارد.

در واقع دوقلوی دیجیتال به مجموعه‌ای از مدل‌ها و ماشین‌های فیزیکی یا مجازی گفته می‌شود که عملکرد و چرخه حیات یک موجودیت فیزیکی، را شبیه‌سازی[۱]، تقلید[۲] کرده یا آینه‌وار[۳] نمایش می‌دهند. البته این دوقلو تنها به موجودیت‌های فیزیکی خلاصه نمی‌شود و می‌توان در لایه‌های مختلفی دوقلوهای دیجیتال را بررسی کرد:

- دوقلوی دیجیتال در سطح اشیاء که در آن سعی بر مجازی‌سازی و ایجاد دوقلوی مجازی از اشیاء و موجودیت‌های مختلف است.
- دوقلوی دیجیتال در سطح فرایند که از مجموعه‌ای از کنش و برهم کنش موجودیت‌های مختلف ایجاد می‌شود.
- دوقلوی دیجیتال سامانه که از مجموعه‌ای از فرایندها ایجاد می‌شود و قابلیت تعریف و تفسیر سامانه‌ها را دارد.

علاوه‌بر انواع مختلفی از دوقلوهای دیجیتال که به آن‌ها اشاره شد، می‌توان موارد دیگری را نیز در نظر گرفت که با ترکیب کردن آن‌ها، قدرت ایجاد دوقلوهای دیجیتال بزرگ‌تر، جامع‌تر و کامل‌تری را به صورت قابل توجهی افزایش می‌دهد به طوری که بتوان دوقلوهای دیجیتال یک انسان یا ویژگی‌های آن‌را نیز ایجاد نمود.

دوقلوهای دیجیتال تنها یک مدل یا شبیه‌سازی ساده نیست، بلکه یک مدل زنده، هوشمند و در حال تکامل و توسعه است که به عنوان یک همتای مجازی برای موجودیت حقیقی ایجاد می‌شود.

---

[1] *simulating*
[2] *emulating*
[3] *mirroring*

۲-۳ عامل

به طور کلی برای *عامل* یک تعریف واحد و یکتا که در همه زمینه‌ها کاربرد داشته باشد، یافت نمی‌شود. این موضوع به این دلیل است که در زمینه‌های مختلف، می‌تواند ویژگی‌های مختلفی داشته باشد و همچنین اشکال فیزیکی و غیر فیزیکی متنوعی را می‌تواند شامل شود، از ربات‌ها گرفته تا شبکه‌های کامپیوتر و حتی عامل‌های نرم‌افزاری. یکی از تعاریفی که در حوزه هوش‌مصنوعی ارائه شده به صورت زیر است:

یک برنامه نرم افزاری است که می تواند با محیط خود تعامل داشته باشد، داده ها را جمع‌آوری کند و از داده ها برای انجام وظایف خود و تصمیم‌گیری در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده استفاده کند. [۴]

در برخی از منابع، ویژگی‌های زیر برای یک عامل در نظر گرفته شده است: [۵]

- **قرارگیری**[۱]**:** قرارگیری به معنای تعامل یک عامل با محیط از طریق حسگرها و عملگرها است. محیطی که یک عامل در آن حضور دارد، بخش جدایی‌ناپذیری از طراحی آن به شمار می‌رود و ورودی‌ها به‌طور مستقیم به‌عنوان نتیجه‌ی تعاملات عامل با محیط دریافت می‌شوند. این عامل‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر محیط تأثیر می‌گذارند و تاثیر می‌پذیرند.

- **خودمختاری**[۲]**:** خودمختاری توانایی یک عامل را برای انتخاب عمل‌های خود به‌طور مستقل و بدون هیچ مداخله‌ای از سوی دیگر عامل‌ها یا انسان‌ها نشان می‌دهد. این ویژگی عامل را در برابر تأثیرات خارجی محافظت می‌کند و حالت‌های داخلی آن را از ناپایداری ناشی از اختلالات خارجی مجزا[۳] می‌سازد. بدین ترتیب، عامل قادر است به‌طور مؤثری در محیط خود عمل کند و تصمیم‌های بهتری اتخاذ نماید.

- **توانایی استنتاج**[۴]**:** توانایی استنتاج به کمترین توانایی عامل جهت نتیجه‌گیری و تصمیم‌گیری با استفاده از داده‌های موجود، گفته می‌شود. عامی می‌تواند با استنتاج مشاهده‌ها از طریق تعمیم اطلاعات، به میزانی از درک وضعیت‌های مختلف برسد و بر اساس آن بهترین تصمیم را بگیرد.

- **واکنش‌دهی**[۵]**:** واکنش‌دهی به معنای توانایی درک شرایط محیط و پاسخ به آن به‌طور به‌موقع است. این ویژگی برای بسیاری از برنامه‌های بی‌درنگ[۶] اهمیت بالایی دارد، زیرا عامل باید قادر باشد بلافاصله به تغییرات محیطی واکنش نشان دهد و ضمن پایش مداوم شرایط، تصمیمات مناسبی را اتخاذ کند.

---

[1] *Situatedness*
[2] *Autonomy*
[3] *Isolate*
[4] *Inferential Capability*
[5] *Responsiveness*
[6] *Realtime*
[1] *Pro-activeness*

- **پیش‌فعالی**[۱]**:** پیش‌فعالی به معنای توانایی عامل در پاسخ به رفتارهای فرصت‌طلبانه و گرفتن تصمیمات بهینه و هدفمند است. عامل باید بتواند به صورت فعال به فرصت‌ها و چالش‌های جدید پاسخ دهد و در محیط پویا و متغیر به‌صورت موثرتر عمل نماید.

- **رفتار اجتماعی**[۲]**:** رفتار اجتماعی به قابلیت تعامل عامل با منابع خارجی در مواقع ضروری اشاره دارد تا به اهداف خاص دست یابد. علی‌رغم اینکه تصمیم‌گیری عامل باید آزادانه و بدون مداخله خارجی باشد، باید بتواند به‌طور مؤثر با دیگر عامل‌ها و نهادهای انسانی ارتباط برقرار کند و دانش خود را به اشتراک بگذارد. این امر به عامل کمک می‌کند تا از تجربیات دیگران بیاموزد و به حل مسائل مشترک کمک کند، که خود به بهبود همکاری و کارایی کلی سیستم‌های چند عاملی[۳] منجر می‌شود.

علاوه‌بر ویژگی‌هایی که بیان شد، عامل‌ها می‌توانند بسته به کارکرد خود، ویژگی‌های دیگری نیز داشته باشند. همچنین بنابر عملکری که هر عامل باید داشته باشد، ممکن است برخی از ویزگی‌های بیان شده را دارا نباشد. پس هر عامل را می‌توان بر اساس این ویژگی‌ها سنجید و بررسی کرد.

۲-۴ سیستم‌های چند عاملی

یک سیستم چند عاملی از تعدادی عامل ایجاد می‌شود که به صورت مستقل یا گروهی، با همکاری یا به صورت رقابتی، در یک محیط برای رسیدن به یک هدف یا اهداف مشخص، تشکیل شده است. این عامل‌ها می‌توانند دانش خود را با هم به اشتراک بگذارند و به کمک یکدیگر نتیجه و تصمیم بگیرند و یا هرکدام به صورت مستقل عمل کرده و بر روی محیط تاثیر گذارند.

سیستم چند عاملی به دلیل قابلیت‌های منحصربه‌فردی که ارائه می‌دهد، قابل استفاده در زمینه‌ها و کاربردهای مختلف است. در اینجا به چند مورد از قابلیت‌های این سیستم پرداخته شده است: [۵]

- انجام محاسبات و عمل‌ها به صورت موازی و غیر همزمان باعث افزایش سرعت و کارایی سیستم می‌شود.
- هر زمان که یک یا چند عامل از سامانه خارج شود و دچار مشکل شود، کار کل سامانه مختل نمی‌شود و به کار خود ادامه می‌دهد. به این صورت میزان اطمینان‌پذیری و پایداری سامانه افزایش می‌یابد.
- در صورتی که نیاز باشد می‌توان عامل‌های تازه به سامانه اضافه کرد که این مورد انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیری سامانه را فراهم می‌کند.

---
[2] *Social Behaviour*
[3] *Multi Agent Systems (MAS)*

- هزینه مربوط به هر عامل می‌تواند کمتر از سامانه‌های مرکزی و غیر توزیع‌شده باشد.
- توسعه عامل‌ها به دلیل کوچک‌تر بودن و مشخص بودن کار آن‌ها، راحت‌تر و ساده‌تر و با هزینه کم‌تر انجام‌پذیر است.

در سیستم‌های چند عاملی می‌توان مسئله‌ها و وظیفه اصلی و بزرگ را به مسئله‌ها و وظیفه‌های کوچک‌تر تقسیم کرد و انجام هرکدام از آن‌ها را به عامل‌های جداگانه سپرد. با این کار می‌توان کارهای بزرگی که انجام آن‌ها توسط یک عامل بسیار سخت و پیچیده و هزینه‌بر است را به راحتی انجام داد. [۶]

۲-۵ هوش مصنوعی در دوقلوی دیجیتال

امروزه کمتر حوزه‌ای می‌توان یافت که در آن هوش مصنوعی دخالت نداشته باشد. امروزه در زمینه‌های مختلف، استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی کاربرد فراوانی یافته است.

هوش مصنوعی در اوایل ظهور خود، با اینترنت اشیاء[1] پیوند خورد و محصولات تازه‌ای وارد بازار کرد. تعریف هوش مصنوعی اشیاء[2] از ترکیب فناوری هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء ایجاد شده‌است. در گذشته دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی دو مفهوم کاملا مجزایی دانسته می‌شدند اما امروزه با گسترش و تنوع چشم‌گیر حسگرها و همچنین پررنگ شدن اهمیت تحلیل داده و پاسخگویی و اقدام هوشمندانه و سریع بر اساس داده، قابل جدا سازی نیستند. هوش مصنوعی به عنوان بخشی از لایه‌های دوقلوی دیجیتال کاملا پذیرفته شده و در حال استفاده است. این موضوع را می‌توان در مثال‌ها و نمونه‌هایی که از دوقلوی دیجیتال آورده خواهد شد به وضوح، مشاهده کرد.

دوقلوی دیجیتال با هوش مصنوعی از داده فرآیندها برای پیش‌بینی اینکه فرآیند در آینده چگونه خواهد بود، استفاده می‌کند. این عملکرد نسبت به گذشته دوقلوی دیجیتال که تنها یک شبیه‌سازی و نمایش سه‌بعدی از فرایند بود، بسیار کاربردی‌تر و مهم‌تر است.

۲-۶ جمع‌بندی

در این فصل اصطلاحات و عبارت‌های اصلی پژوهش تعریف شدند. در واقع هرکدام از مفاهیم ذکر شده، خود به تنهایی شامل تعریف جامع‌ای می‌شوند اما نکته قابل توجه آن است که وقتی این مفاهیم در کنار هم قرار می‌گیرند، می‌توانند مفاهیم و توانایی تازه‌ای ایجاد کرده و نیازهای اساسی‌تری را پاسخ دهند. در همین راستا، فصل بعد،

[1] *Internet of things (IoT)*
[2] *Artificial Intelligence of things (AIoT)*

به کاربردهای مختلفی که از ترکیب شدن این مفاهیم در چارچوب دوقلوی دیجیتال به دست می‌آیند، پرداخته است.

فصل سوم

کاربردهای دوقلوی دیجیتال

۳-۱ مقدمه

آشنا شدن با کاربردهای دوقلوی دیجیتال، در انتخاب معماری مورد استفاده برای پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال، موثر است. دوقلوی دیجیتال کاربردهای متنوع‌ای در زمینه‌های مختلف دارد. پزشکی و سلامت، ساخت و تولید، شهر هوشمند، وسایل نقلیه هوشمند، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، تنها گوشه‌ای از زمینه‌های مورد استفاده در دوقلوی دیجیتال است که در این فصل به تعدادی از این کاربردها اشاره شده و در نهایت به کارها و نتایج پژوهش‌های پیشین در این زمینه پرداخته می‌شود. [۱۷]

۳-۲ دوقلوی دیجیتال پزشکی و سلامت

با نگاهی گذرا به اطراف، می‌توانیم نمونه‌های فراوانی از دستگاه‌ها و حسگرهایی را مشاهده کرد که در حال نظارت و بررسی وضعیت سلامت و فیزیولوژیکی انسان‌ها هستند. این دستگاه‌ها با پایش و بررسی دائمی یا موقت وضعیت جسمانی افراد، آن را گزارش کرده و تحلیل می‌کند. برای نمونه می‌توان به ساعت‌های هوشمند، دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی، نرم‌افزارهای دیجیتال سلامت، دماسنج اشاره کرد. هرکدام از این دستگاه‌ها داده‌های فراوانی که مربوط به بخش‌های مختلف بدن و سلامت افراد هست تولید می‌کنند. این داده‌ها ممکن

است با هم در ارتباط باشند و به بررسی و نظارت و پایش[1] آن‌ها به صورت یکجا نیاز باشد. همچنین علاوه بر مشاهده نیاز به تحلیل داده‌ها و ارسال اطلاعات مورد نیاز به پزشک متخصص است. این کار می‌تواند به کمک دوقلوی دیجیتال به همراه دریافت اطلاعات از دستگاه‌های اینترنت اشیاء انجام شود. استفاده از دوقلوی دیجیتال در اهدای عضو، آموزش جراحی و کاهش خطر سایر روش‌های پزشکی، رو به توسعه است.

۳-۳ شهرهای هوشمند

دوقلوی دیجیتال شهر یک مفهوم جدید است که مدلی از برنامه‌ریزی و ساخت و ساز شهری برای توسعه پایدار آینده ارائه می‌دهد که به طور موثری نوآوری‌ها در فناوری دیجیتال را با مکانیسم‌های عملیاتی شهری ترکیب و مسیری امکان‌پذیر برای ارتقاء شهری فراهم می‌کند. با نقشه‌برداری‌های دقیق از شهر، ارتباط واقعیت و دنیای مجازی با یکدیگر و بازخورد هوشمند نمونه فیزیکی و دیجیتالی شهر، فعالیت‌ها و پدیده‌های شهری به صورت کارآمدتر و پربازده‌تر انجام می‌شود. همچنین خدمات روزمره برای شهروندان راحت‌تر و فراگیرتر می‌شود و به ایجاد یک محیط پایدار کمک می‌کند.

در حالی ک شهرها در دنیا، به سرعت در مسیر رشد هستند، در این مسیر دچار چالش‌هایی نیز می‌شوند. رکود اقتصادی، افزایش آلودگی‌های هوا و زیست محیطی، تراکم ترافیک شهری، بلایای طبیعی مانند طوفان، سیل و زلزله، می‌توانند نمونه‌هایی از چالش‌هایی باشد که حتی شهرهای مدرن نیز با آن‌ها دست‌و پنجه نرم می‌کنند. دوقلوی دیجیتال شهر از منظرهای مختلف، می‌تواند یک راه‌حل بالقوه برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در جهان باشد که به‌وسیله آن، در جهت بهبود مدیریت شهری و ایجاد یک بوم‌سازگان[2] شهری مساعد برای صنایع و مردم حرکت کنند.

استفاده از دوقلوی دیجیتال در شهرها می‌تواند میزان صرفه‌جویی هزینه‌ها را افزایش دهد و بازگشت سرمایه را به سرعت، با خود به همراه داشته باشد. پس می‌توان به سادگی پیش‌بینی کرد که در آینده برای هر شهر، مدیریت بحران‌های موجود و تحلیل آن به وسیله دوقلوی دیجیتال، یک امر ضروری است.

۴-۳ صنعت ساخت و تولید

فناوری دوقلوی دیجیتال، به طور گسترده در صنعت تولید استفاده می‌شود. دوقلوی دیجیتال در صنعت تولید، فرایندها و رخدادها، پدیده‌ها و اتفاق‌ها را واضح و شفاف می‌کند. صنعت تولید و ساخت‌وساز را می‌توان مهد دوقلوی دیجیتال دانست زیرا اولین استفاده‌ها و نیازمندی‌ها در راستای صنعت۴[3] برای دوقلوی دیجیتال، در این

[1] *Monitoring*
[2] *Ecosystem*
[3] *Industry 4*

صنعت ایجاد و انجام شده است.

دوقلوی دیجیتال در صنعت تولید، می‌تواند با پویش یکپارچه و بررسی دائمی اجزاء و آلات موجود در صنعت، از پیشامدهای ناگوار پیشرو جلوگیری کند و باعث کاهش چشم‌گیر هزینه‌های مختلف شود. استفاده از فناوری‌های مربوط به اینترنت اشیاء در این صنعت بسیار رایج است. بنابر این رفتن به سمت دوقلوی دیجیتال در آن بیشتر از زمینه‌های دیگر مورد انتظار است. همچنین خودکارسازی در این صنعت از اهمیت به خصوصی برخوردار است که با استفاده از دوقلوی دیجیتال می‌تواند فرایندهای خودکارسازی کامل‌تر و به‌صرفه تر شود.

۵-۳ خودرو

دوقلوی دیجیتال می‌تواند مدل مجازی یک وسیله نقلیه فیزیکی را ایجاد کند. دوقلوی دیجیتال وسایل نقلیه می‌تواند با جمع‌آوری داده‌های مختلف از سنسورهای متنوع موجود در آن، یک کپی مجازی از آن را ایجاد کند. با داشتن دوقلوی دیجیتال خودرو، می‌توان پیش‌بینی‌های لازم، جهت اتخاذ بهترین تصمیم به صورت خودکار یا توسط راننده، انجام شود.

در همین راستا می‌توان به خودروهای خودران نیز اشاره کرد. این خودروها برای اینکه به مرحله خودران بودن برسند نیاز به ساعت‌ها آموزش توسط داده‌های واقعی و شبیه‌سازی‌های موجود هستند. ایجاد یک دوقلوی دیجیتال برای خودرو و آموزش آن توسط داده‌هایی که خود، می‌تواند دوقلوی دیجیتال از سایر خودروها و جاده‌ها باشد، این عمل را ممکن می‌کند. با این شرایط، می‌توان خودروهای خودران را ابتدا در دنیای مجازی ایجاد و رشد داد و پس از آنکه آزمون خود را در دنیای مجازی پس دادند و تا حد امکان بدون خطا عمل کردند، در دنیای واقعی شروع به کار کنند.

دوقلوی دیجیتال در خودروها را می‌توان به سطح شهر و خیابان‌ها آورد. به این صورت که یک دوقلوی دیجیتال از خودروهای موجود در خیابان به طوری که با هم در ارتباط باشند، ایجاد کرد. به عبارتی دیگر، یک دوقلوی دیجیتال چند عاملی که در آن عامل‌ها، خودروها هستند که با هم تبادل اطلاعات می‌کنند و بر اساس آن، تصمیم‌گیری کرده و عملی را انجام می‌دهند. مثلا می‌توانند فاصله مناسب را از یکدیگره به صورت ایمن، حفظ کنند و یا مسیرهای دارای ترافیک را انتخاب نکنند و به صورتی هرکدام مسیر خود را برگزینند، که کمترین ترافیک در سطح شهر ایجاد شود.

می‌توان دوقلوی دیجیتال خودرو را برای هر کدام از قطعات مکانیکی خودرو به صورت دقیق ایجاد کرد. می‌دانیم که قطعات خودرو در کنار هم می‌توانند یک وسیله نقلیه کامل را ایجاد کنند. پس یک دوقلوی دیجیتال چند عاملی می‌توان برای هر خودرو داشت که هر عامل آن، یک قطعه مهم و حیاتی در آن، در نظر گرفته می‌شود

و به صورت مستقل، بررسی و پایش شرایط لحظه‌ای آن مهم است و در صورت پیش‌بینی ایجاد مشکل یا خرابی در آن، می‌توان در زمان مناسب، آن را تعمیر یا تعویض کرد پیش از آنکه هزینه کلان یا غیر قابل جبرانی ایجاد کند.

۳-۶ انسان دیجیتال

ایجاد انسان مجازی یا دیجیتال و دوقلوی دیجیتال انسان[1] یکی دیگر از مواردی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این نوع از انسان، نه تنها به صورت آواتارهایی هوشمند بجای منشی، در خدمت شرکت‌ها هستند بلکه با رشد هوش مصنوعی، تا حدی توانسته‌اند کاملا حسی مشابه حس ارتباط با انسان واقعی را القاء کنند.

انسان دیجیتال به طور گسترده به عنوان یک برنامه رایانه‌ای تعریف می‌شود که یک ظاهر مانند انسان را ارائه می‌دهد. این انسان مجازی، در واقع گرافیک رایانه‌ای، بینایی رایانه، گفتار هوشمند، پردازش زبان طبیعی و سایر فناوری‌ها را یکپارچه می‌کند. می‌توان از آن برای تولید محتوای دیجیتال و تعامل انسان و رایانه برای کمک به بهبود کارآیی تولید محتوا و تجربه کاربر استفاده کرد. در واقع دوقلوی دیجیتال انسان، یک انسان در دنیای مجازی و غیر فیزیکی است که به صورت یک محصول جامع، با ابزارهای مختلف مانند یادگیری عمیق، پردازش گفتار و نوشتار، توانایی تعامل با انسان و غیر انسان ایجاد می‌شود و کاربردهای فراوانی در زمینه‌های مختلف می‌تواند داشته باشد.

۳-۷ جمعیت مجازی

با ایجاد دوقلوی دیجیتال فرد به طوری که کاملا مانند او فکر کند، حرکت کند، تصمیم بگیرد و حتی واکنش‌های فیزیکی و شیمیایی بدن مشابه داشته باشد و همچنین جسم آن، به صورت مشابه با نمونه واقعی در برابر داروها و خوراک‌ها عمل کند، می‌توان به سمت ایجاد یک جامعه مجازی حرکت کرد.

بنابر این تکثیر دوقلوی دیجیتال بدن انسان می‌تواند در بخش‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار باشد. برای مثال اگر فرایند درمان یک بیماری خاص در نظر گرفته شود، می‌توان فرایند درمان را در سه مرحله بررسی کرد:

۱. ساخت نسخه‌های نامحدود از مدل‌های شبکه از انسان و همه عوامل مولکولی به صورت کاملا مشابه با انسان و بیماری مربوطه.

---

[1] *Human Digital Twin*

۲. درمان محاسباتی در دوقلوی دیجیتال با هزاران دارو به منظور شناسایی بهترین دارو برای بیماری مورد نظر.

۳. درمان بیمار با داروی مشخص شده پس از تست‌های بسیار در نمونه‌های دیجیتالی.

۳-۸ صنایع هوافضا

ایجاد دوقلوی دیجیتال برای صنایع هوافضا به ویژه هواپیما و اجزای پیچیده آن را می‌تواند یکی از پر اهمیت‌ترین کاربردهای دوقلوی دیجیتال دانست زیرا که هزینه‌های خرابی و تعمیر در این صنعت بسیار بالا است و این درحالی است که به کمک دوقلوی دیجیتال و ایجاد دوقلوی دیجیتال قطعات صنعت هوافضا، می‌توان بسیاری از خرابی‌ها و مشکل‌های آن‌ها را پیش‌بینی کرده و از خرابی آن‌ها جلوگیری کرد.

همچنین استفاده از دوقلوی دیجیتال به عنوان شبیه‌ساز پرواز برای هواپیماها و سایر اقلام پرنده، می‌تواند در پیش‌بینی حالت‌های مختلف پرواز موثر باشد. همچنین می‌توان از ایجاد دوقلوی دیجیتال آن‌ها در آموزش خلبان‌ها استفاده شود و می‌توان شبیه‌سازی شرایط سخت و غیرممکن پیش از اینکه در واقعیت ایجاد شود، را ساخت.

۳-۹ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

در این صنعت یا به طور کلی، صنعت هیدروکربن، طیف وسیعی از فناوری‌های دیجیتال را برای بهبود بهره‌وری، کارآیی و ایمنی در نظر می‌گیرد و در عین حال، هزینه‌های سرمایه و عملیاتی، خطرات بهداشتی و زیست محیطی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. این منابع بسیار ارزشمند هستند و در جهت جلوگیری از هدر رفت آن در فرایندهای مختلف تولیدی و انتقال، باید اقدام شود و دوقلوی دیجیتال پایگاه‌های استخراج و راه‌های انتقال می‌تواند گزینه بسیار مناسبی برای این کار باشد.

همچنین قرارگیری ایستگاه‌های انتقال در مکان‌های دور از دسترس و سختی بررسی آن و هزینه بالای مربوط به نگهداری و مراقبت از سامانه‌های مورد نیاز در این صنعت، استفاده از دوقلوی دیجیتال را بیشتر مفید می‌سازد.

۳-۱۰ کارها و نتایج پیشین

بر اساس مقاله [۷] دوقلوهای دیجیتال معمولا از سه بخش ایجاد می‌شود. این سه بخش عبارتند از فضای واقعی دارای شئ واقعی، فضای مجازی دارای شئ مجازی و ارتباط میان شئ مجازی و واقعی و انتقال داده میان آن‌ها.

طبق ادعایی که در مقاله‌های [۸] و [۹] صورت گرفته‌است، دوقلوی دیجیتال تنها یک شبیه‌سازی ساده

نیست. بلکه یک مدل زنده، هوشمند و در حال تکامل است. دوقلوی دیجیتال، چرخه عمر همتای حقیقی خود را دنبال می‌کند تا بتواند آن را نظارت[۱] و کنترل[۲] کرده و همچنین کارکرد آن را بهبود بخشد. دوقلوی دیجیتال به صورت مستمر با فضا و محیط واقعی در ارتباط بوده و به صورت بی‌درنگ با آن، داده ردوبدل می‌کند.

مقاله [۱۰] به بررسی دوقلوهای دیجیتال در اینترنت وسایل نقلیه[۳] پرداخته است. در واقع این مقاله، یک سکو[۴] جهت به اشتراک گذاری داده، بین وسایل نقلیه موجود در سطح شهر را معرفی می‌کند. در این مقاله، یک دوقلوی دیجیتال، به صورت یک بازتاب از وسیله نقلیه در فضای ابری تعریف می‌شود که داده‌ها را با وسیله نقلیه در هر لحظه همگام می‌کند. داشتن این دوقلوی دیجیتال در بستر ابری، باعث می‌شود که بتوان با به اشتراک‌گذاری داده‌ها بدون محدودیت فاصله و پهنای باند، کارایی رانندگی را افزایش داده و تصمیمات دقیق‌تری بر اساس داده‌ها گرفته شود.

در نهایت مقاله [۱۱] یک چارچوب[۵] به نام *MADTwin*[۶] ارائه می‌دهد که برای مدل‌سازی دوقلوی دیجیتال برپایه عامل[۷] مناسب است. از این چارچوب برای هوشمندسازی یک انبار توسط ربات‌ها استفاده کرده تا بتوان به طور بهینه هر ربات را به سوی اهداف محلی خود و اهداف کل سیستم به صورت مشارکتی یا مستقل هدایت کند.

۳-۱۱ جمع‌بندی

همانطور که در این فصل معرفی شد، کاربردهای متنوعی از دوقلوی دیجیتال وجود دارد که بسیار موثر و مورد نیاز است. برای اینکه این کاربردهای متنوع، به صورت عملی پیاده‌سازی شوند، نیاز است تا یک معماری مناسب و موثر برای آن انتخاب شود. در فصل بعدی، یک معماری دوقلوی دیجیتال به کمک سیستم‌های چند عاملی معرفی می‌شود که می‌تواند در کاربردهای مختلف، مورد استفاده قرار گیرد.

---

[1] *Monitor*
[2] *Control*
[3] *Internet of Vehicles (IoF)*
[4] *Platform*
[5] *Framework*
[6] *Multi Agent Digital Twin*
[7] *Agent*

فصل چهارم

ارائه معماری دوقلوی دیجیتال چند عاملی

۴-۱ مقدمه

دوقلوی دیجیتال چند عاملی[1] به عنوان یک الگوی دیجیتال فراگیر برای شبیه‌سازی و مدیریت سیستم‌های پیچیده در حوزه‌های مختلف، از جمله تولید، حمل‌ونقل و بهداشت، تعریف می‌شود. این مدل به سازمان‌ها امکان می‌دهد تا با ایجاد یک نسخه مجازی از سیستم‌های فیزیکی خود، اطلاعات و داده‌های مربوط به عملکرد آن‌ها را به‌طور دقیق رصد و تحلیل کنند.

دوقلوی دیجیتال از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام به‌واسطه جمع‌آوری داده‌ها، پردازش اطلاعات و تجزیه و تحلیل نتایج به کارایی این سیستم کمک می‌کند. به کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و اینترنت اشیا در دوقلوی دیجیتال چند عاملی، می‌تواند به بهبود تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌های دقیق‌تر، کمک کند. در این راستا، بخش‌های مختلف دوقلوی دیجیتال شامل حسگرها، گره‌های پردازش و ابزارهای تحلیلی به‌طور هماهنگ و یکپارچه با هم ارتباط برقرار می‌کنند تا بتوانند نتایج علمی و قابل انجامی را به ثمر رسانند. در اینجا نیز یک نمونه از معماری دوقلوی دیجیتال چند عاملی مورد بررسی قرار گرفته است. [۱۴]

[1] *Multi-Agent Digital Twin*

۴-۲ معماری ابر-مه-لبه

معماری ابر-مه-لبه[1] یک چارچوب چندلایه است که برای مدیریت و پردازش داده‌های دوقلوی دیجیتال طراحی شده است. همانطور که در تصویر ۴-۱ مشاهده می‌شود، این معماری شامل سه لایه اصلی است. این سه لایه دربردارنده لایه ابر، لایه مه و لایه لبه است که هر کدام نقش مهمی در تسهیل عملیات و پردازش داده‌ها دارند.

۴-۲-۱ لایه ابر

لایه ابر به‌عنوان هسته مرکزی این معماری عمل می‌کند و شامل چندین عملکرد کلیدی است:

- ذخیره‌سازی داده‌ها[2]: این لایه امکان ذخیره‌سازی مقیاس‌پذیر و امن داده‌های جمع‌آوری‌شده را فراهم می‌کند. داده‌های بزرگ که از دستگاه‌ها و حسگرها دریافت می‌شوند، در این لایه به‌صورت متمرکز نگهداری می‌شوند.
- تحلیل و پردازش[3]: لایه ابر از ابزارهای تحلیلی پیشرفته و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کند. این ابزارها می‌توانند به شناسایی الگوها، روندها و پیش‌بینی‌های مؤثر کمک کنند که نتیجه‌ی آن بهبود تصمیم‌گیری‌های سازمانی در راستای انجام عملیات‌های پیچیده و بهبود کارایی است.
- شبیه‌سازی[4]: این لایه قابلیت شبیه‌سازی فرآیندها و ارزیابی آثار تغییرات مختلف را فراهم می‌کند. این توانایی به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا حالت‌های مختلف را بررسی کرده و به شبیه‌سازی رفتار سیستم در شرایط متفاوت بپردازند.

۴-۲-۲ لایه مه

لایه مه به‌عنوان واسط میان لایه ابر و لایه لبه عمل می‌کند و هدف آن پردازش محلی و کاهش تأخیر در عملیات‌ها است:

- گره‌های ثابت مه[5]: این نودها در مکان‌های خاص مانند ایستگاه‌ها یا مراکز داده محلی قرار دارند و وظیفه پردازش داده‌های محلی و انجام تحلیل‌های سریع را بر عهده دارند. این گره‌ها، زمان واکنش را بهبود می‌بخشند و برای پردازش‌های محلی بسیار مفید هستند.

---
[1] *Cloud-Fog-Edge*
[2] *Data Storage*
[3] *Data Analytics*
[4] *Simulation*
[5] *Static Fog Nodes*

- نودهای متحرک مه[1]: این نودها به سیستم‌های متحرک مانند خودروها، پهپادها یا ربات‌ها متصل می‌شوند و می‌توانند داده‌ها را از مکان‌های مختلف جمع‌آوری کنند. این گره‌ها به مدیریت داده‌ها در مناطقی با دسترسی محدود به اینترنت و مناطق سخت گذر که به راحتی در دسترس انسان نیست، کمک می‌کنند.

۳-۲-۴ لایه لبه

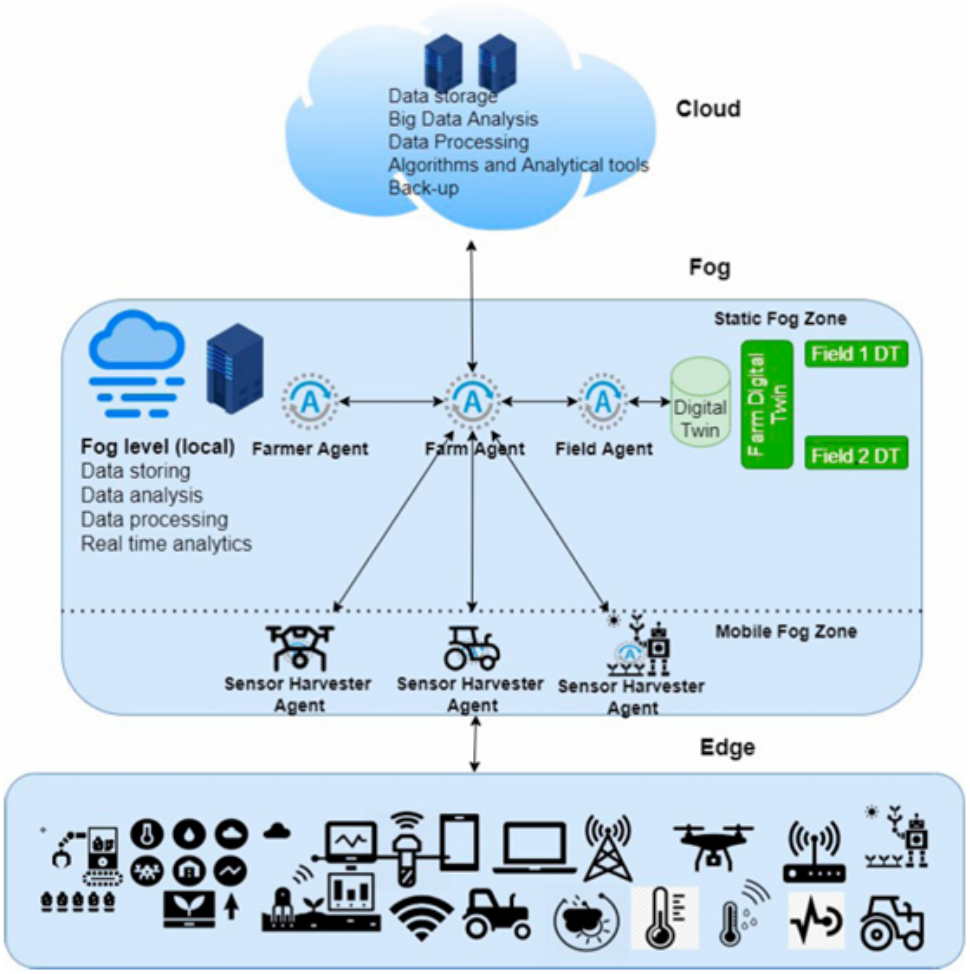
لایه لبه شامل دستگاه‌ها و حسگرهایی[2] است که به‌طور مستقیم اطلاعات را از محیط جمع‌آوری می‌کنند. این لایه به‌عنوان چشم و گوش سامانه عمل می‌کند و با لایه مه در ارتباط است. این لایه شامل بخش‌های زیر است:

- حسگرها و عملگرها: این دستگاه‌ها، داده‌های ضروری را از محیط جمع‌آوری می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند شامل دما، رطوبت، سرعت و دیگر مولفه‌های مرتبط و مورد نیاز باشد. این بخش همچنین شامل دستگاه‌های عملگر مانند بازوهای مکانیکی و الکترونیکی جهت انجام دستور دریافت شده است.
- تحلیل محلی: پردازش اولیه داده‌ها در لایه لبه انجام می‌شود تا فقط داده‌های مورد نیاز به لایه‌های بالاتر ارسال شوند. این کار نه‌تنها باعث صرفه‌جویی در پهنای باند می‌شود بلکه زمان واکنش به رخدادها نیز کاهش می‌یابد.
- ارتباطات با لایه مه: دستگاه‌های لبه به‌طور مستقیم با خدمات لایه مه ارتباط برقرار می‌کنند و اطلاعات و دستورات را به‌صورت منطقه‌ای، ارسال و دریافت می‌کنند. نوع ارتباط در این لایه می‌تواند بنا به شرایط محیط، متفاوت باشد. انواع ارتباط‌های سیمی و بی‌سیم، راه نزدیک و راه دور، می‌تواند بخشی از این لایه باشد.

۳-۴ استفاده از دوقلوی دیجیتال در معماری پیشنهادی

معماری دوقلوی دیجیتال یکی از بخش‌های مرکزی معماری ارائه‌شده به حساب می‌آید. این دوقلوی دیجیتال زمینه اصلی فعالیت‌های عامل‌ها را فراهم می‌کند و با آن‌ها ارتباط برقرار کرده و پردازش‌های لازم جهت ایجاد دوقلوی دیجیتال را انجام می‌دهد. داده‌های خام سنسور از دستگاه‌های لبه[3] که در محیط مستقر شده‌اند توسط نوع خاصی از عامل به نام "برداشت‌کننده سنسور" جمع‌آوری می‌شود. منابع داده خارجی نیز مانند داده‌های هواشناسی، ماهواره‌ای یا حتی داده‌های مالی این داده‌ها را تکمیل می‌کنند و همراه با خدمات تحلیل داده مبتنی بر ابر [4] برای ارائه بینش‌ها و نتایجی که عامل‌ها می‌توانند انجام دهند،استفاده می‌شوند. برخی از این بینش‌ها

[1] *Dynamic Fog Nodes*
[2] *Sensors*
[3] *Edge devices*
[4] *Cloud-based Data Analytics*

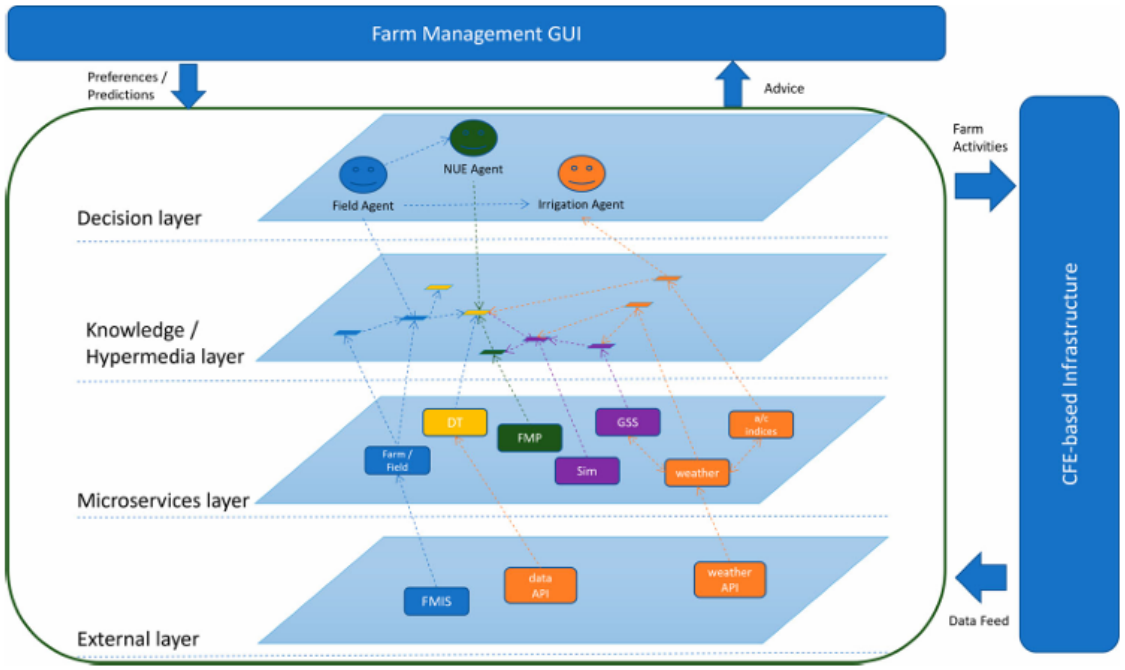


شکل ۴-۱: معماری ابر_مه_لبه [۱۴]

و نتایج به بهبود دقت دوقلوی دیجیتال کمک می‌کنند و تصمیم‌گیری را ساده‌تر می‌کنند. همچنین با استفاده از پردازش‌های ابر، می‌توان برنامه‌های دقیقی برای کاربردهای گوناگون ارائه گردد و برای اجرای آن، برنامه ریزی شود. مدل دوقلوی دیجیتال در این معماری به کاربران کمک می‌کند اطلاعاتی در مورد محیط و رفتار کلی سیستم به دست آورند و پیش‌بینی‌ها، مراحل، اطلاعات و گزارش‌هایی را دریافت کنند به طوری که قابل درک‌تر برای انسان و ماشین باشد.

۴-۴ ساختار معماری دوقلوی دیجیتال

معماری دوقلوی دیجیتال به‌عنوان یک سیستم پیشرفته برای مدیریت و بهینه‌سازی فرآیندها در حوزه‌های مختلف، طراحی شده است. این معماری شامل چهار لایه کلیدی است که هر یک نقش مهمی در کارکرد صحیح و بهینه‌سازی عملکرد دوقلوی دیجیتال و عامل‌ها ایفا می‌کنند. در تصویر ۴-۲ می‌توان لایه‌های این معماری را مشاهده کرد که در ادامه به توضیح لایه‌ها پرداخته می‌شود.



شکل ۴-۲: معماری لایه‌ای دوقلوی دیجیتال [۱۴]

۴-۴-۱ لایه خارجی

لایه اول، لایه خارجی است که زیرساخت اساسی دوقلوی دیجیتال را تشکیل می‌دهد و شامل منابع کلیدی نظیر خدمات داده،تهیه اطلاعات و خدمات پیش‌بینی است. این لایه دسترسی به سیستم‌های اطلاعاتی را فراهم می‌کند که می‌تواند داده‌های لازم را جمع‌آوری و تحلیل کند. داده‌های به دست آمده از حسگرها و فناوری‌های اینترنت اشیاء در این لایه جمع‌آوری می‌شوند تا اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری و نتیجه‌گیری به گونه‌ای موثر فراهم شود.

۴-۴-۲ لایه میکروسرویس‌ها

لایه دوم، لایه میکروسرویس‌ها[1] است که مسئول تبدیل خدمات ارائه‌شده در لایه خارجی به فرمت‌های استاندارد بر اساس هستی‌شناسی[2] مورد نیاز تعریف شده است. در این لایه، خدمات داخلی تخصصی برای دوقلوی دیجیتال طراحی و ارائه می‌شوند. این خدمات می‌توانند شامل برنامه‌ریزی و مدیریت داده‌ها باشند که نقاط تصمیم‌گیری را برای مراحل مختلف فرآیندها ثبت کنند. همچنین، این لایه می‌تواند به شبیه‌سازی رفتارهای واقعی یا مجازی در طول زمان بپردازد و از این طریق زمینه‌ای برای اتخاذ تصمیمات دقیق‌تری فراهم کند.

[1] *Microservices*
[2] *Ontology*

۴-۴-۳ لایه دانش/ابررسانه

لایه سوم، لایه دانش یا ابررسانه[1] است که ارتباط بین داده‌ها و محتوای دانش را تسهیل می‌کند. این لایه شامل منابعی است که به‌صورت داده‌های متصل و در ارتباط با هم، تعریف‌شده‌اند و بر اساس هستی‌شناسی‌های مشخص سازمان‌دهی و دسته‌بندی شده‌اند. ساختار این اطلاعات به‌گونه‌ای طراحی شده که به آسانی قابل مدیریت و تحلیل باشد. به‌این‌ترتیب، این لایه به‌عنوان یک گراف دانش عمل کرده و تمام اطلاعات موجود را یکپارچه می‌کند و امکان تبدیل داده‌ها به دانش قابل استفاده را فراهم می‌سازد.

۴-۴-۴ لایه تصمیم‌گیری

لایه چهارم، لایه تصمیم‌گیری است که اجراکننده کلیه فعالیت‌های مربوط به تصمیم‌سازی در دوقلوی دیجیتال است. این لایه شامل طراحی عامل‌های خاصی است که وظیفه نظارت و تحلیل داده‌ها را برعهده دارند. این عامل‌ها می‌توانند با استفاده از اطلاعات و ترجیحات کاربر، به نظارت بر عملیات‌ها پرداخته و تصمیمات مناسب را در زمان درست اتخاذ کنند. همچنین، این لایه استانداردهایی را برای تعامل با سایر عامل‌ها فراهم می‌کند و از این طریق امکان تصمیم‌گیری‌های هوشمند و خودکار نیز بوجود می‌آید.

۴-۵ جمع‌بندی

این معماری به‌گونه‌ای طراحی شده که بتواند به‌راحتی برای انجام وظایف جدید گسترش یابد و با فناوری‌های جدید و الزامات متنوع سازگاری یابد. ایجاد توصیفات وظیفه به‌صورت قابل انعطاف و طراحی عامل‌های جدید برای انواع وظایف، این سیستم را قادر می‌سازد که هر زمان که نیاز باشد کارایی خود را افزایش دهد.

وجود عامل‌های مختلف و ارتباط آن‌ها با یکدیگر در این معماری، به انعطاف‌پذیری، مقیاس‌پذیری و کارایی دوقلوهای دیجیتال کمک چشم‌گیری می‌کند به طوری که در صورت ایجاد نیازمندی جدید در سامانه، می‌توان با اضافه کردن عامل مربوط و مناسب برای آن نیازمندی، به صورت کامل و صحیح آن را پاسخ داد.

در نهایت، استفاده از داده‌های ساختاریافته و مرتبط در دوقلوی دیجیتال تبادل دانش و اطلاعات را ساده‌تر کرده و امکان تعامل میان حوزه‌های مختلف را فراهم می‌کند. با یکپارچه‌سازی منابع داده‌ای متنوع، این معماری می‌تواند تصمیم‌گیری‌های مؤثر و دقیقی را ارائه دهد که به بهبود فرآیندها و استفاده بهینه از منابع کمک می‌کند. به این ترتیب، معماری دوقلوی دیجیتال و چند عاملی، به‌عنوان ابزار نوآورانه‌ای در حوزه‌های مختلف، این امکان را فراهم می‌کند که عملکردها بهینه شوند و نتایج بهتری به‌دست آید.

---

[1] *Hypermedia*

فصل پنجم

ابزارهای پیاده‌سازی

۵-۱ مقدمه

در این فصل، دو مورد از ابزارهای مورد استفاده در زمینه دوقلوی دیجیتال معرفی شده است. آشنا شدن با این ابزار، می‌تواند در پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال و همچنین انتخاب معماری مورد استفاده بر اساس کارکرد خاص، مفید باشد.

۵-۲ فناوری *Eclips Ditto*

[1] یک سکو[2] متن باز[3] است که به‌طور خاص برای ایجاد و مدیریت دوقلوی دیجیتال طراحی شده است. این ابزار به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد که به‌راحتی داده‌های مربوط به سیستم‌های فیزیکی را جمع‌آوری، مدیریت و نمایش دهند. *Eclips Ditto* از مفاهیم اینترنت اشیا بهره می‌برد و به کاربران اجازه می‌دهد تا داده‌ها را به‌صورت واقعی و به‌موقع از منابع مختلف دریافت و تجزیه و تحلیل کنند. با استفاده از این سکو، کاربران می‌توانند مدل‌های دقیقی از اشیاء، سیستم‌ها و فرآیندهای فیزیکی ایجاد کرده و آن‌ها را در یک محیط دیجیتال شبیه‌سازی کنند.

---

[1] *Eclips Ditto*
[2] *Platform*
[3] *Open Source*

Eclips Ditto دارای ویژگی‌های متعددی است که آن را به ابزاری قدرتمند در زمینه دوقلوی دیجیتال تبدیل می‌کند: [۱۵]

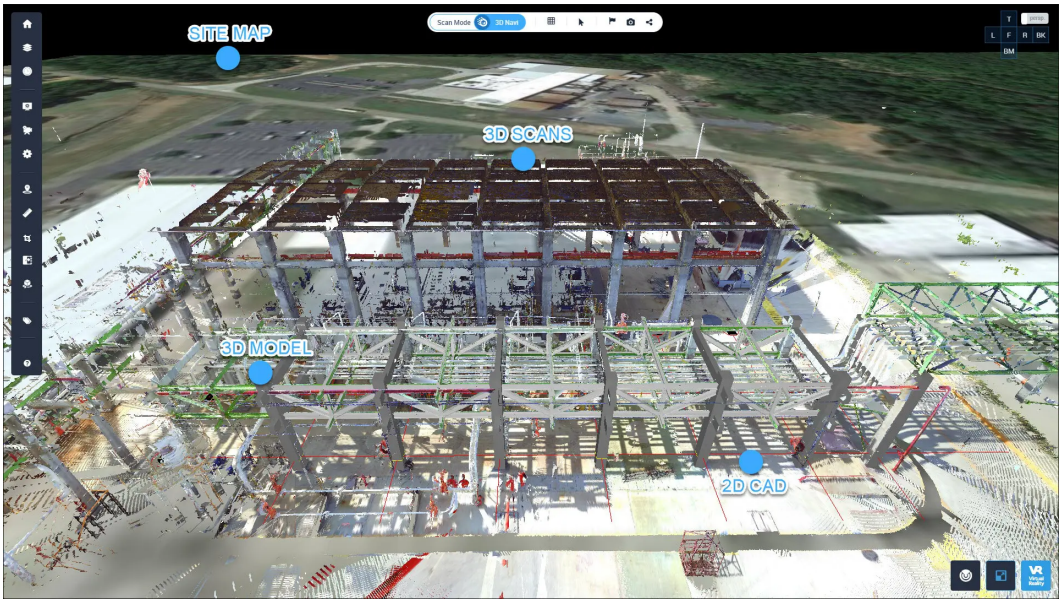
- مدل‌سازی دوقلوهای دیجیتال: این ابزار به کاربران اجازه می‌دهد تا مدل‌های دقیق و واقع‌گرایانه‌ای از سیستم‌های فیزیکی ایجاد کنند. این مدل‌ها نه تنها وضعیت فعلی اشیا را نمایش می‌دهند، بلکه تاریخچه و رفتار پیش‌بینی‌شده آن‌ها را نیز در بر می‌گیرند.
- یکپارچگی داده‌ها: *Eclips Ditto* به‌طور مؤثری داده‌ها را از منابع مختلف یکپارچه می‌کند. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد تا اطلاعات را به‌صورت کامل و جامع تجزیه و تحلیل کرده و تصمیمات بهتری اتخاذ کند.
- پشتیبانی از اینترنت اشیا: این پلتفرم می‌تواند به‌راحتی با دستگاه‌های اینترنت اشیاء ارتباط برقرار کند و داده‌های مربوط به آن‌ها را در زمان واقعی جمع‌آوری کند. به این ترتیب، اطلاعات به‌صورت مستمر و بی‌درنگ در دسترس قرار می‌گیرد.
- قابلیت توسعه و سفارشی‌سازی: *Eclips Ditto* به توسعه‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا قابلیت‌های جدیدی به پلتفرم اضافه کنند و آن را به‌صورت سفارشی متناسب با نیازهای خاص پروژه‌ها تغییر دهند. این ویژگی باعث می‌شود که کاربران بتوانند از این ابزار در پروژه‌های مختلف با نیازهای متفاوت بهره‌برداری کنند.

با توجه به این ویژگی‌ها، *Eclips Ditto* به ابزاری مفید برای ایجاد دوقلوی دیجیتال و مدیریت سیستم‌های پیچیده در دنیای دیجیتال تبدیل شده است.

۳-۵ فناوری *Cintoo*

Cintoo یک سکوی ابری است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا داده‌های مربوط به واقعیت‌سنجی را به صورت جامع مدیریت کرده و با ابزار دوقلوی دیجیتال خود، درک عمیق‌تری از وضعیت موجودیت‌ها کسب کنند. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا تمامی اسکن‌ها را در یک مکان بارگذاری کرده و آنها را در وضوح کامل مشاهده کنند. همچنین، *Cintoo* امکان تعامل با داده‌های سه‌بعدی در دنیای مجازی صنعتی را فراهم می‌کند و به کاربران این امکان را می‌دهد که پروژه‌های خود را به تجربه‌ای فراموش‌نشدنی تبدیل کنند.

Cintoo دارای ویژگی‌هایی است که استفاده از آن برای ایجاد دوقلوی دیجیتال می‌تواند مفید باشد. بعضی از این ویژگی‌ها به این صورت است: [۱۶]



شکل ۵-۱: دوقلوی دیجیتال سه بعدی ایجاد شده توسط *Cintoo* [۱۶]

- یکپارچگی داده‌ها: *Cintoo* امکان بارگذاری و نمایش داده‌های دو بعدی و سه بعدی و همچنین اسکن‌های مختلف از مکان‌های متفاوت را به راحتی فراهم می‌کند و به کاربران این قابلیت را می‌دهد که نمایی جامع از پروژه‌های خود داشته باشند. در تصویر ۵-۱ می‌توان یک نمونه از دوقلوی دیجیتال ایجادشده توسط *Cintoo* را مشاهده کرد.

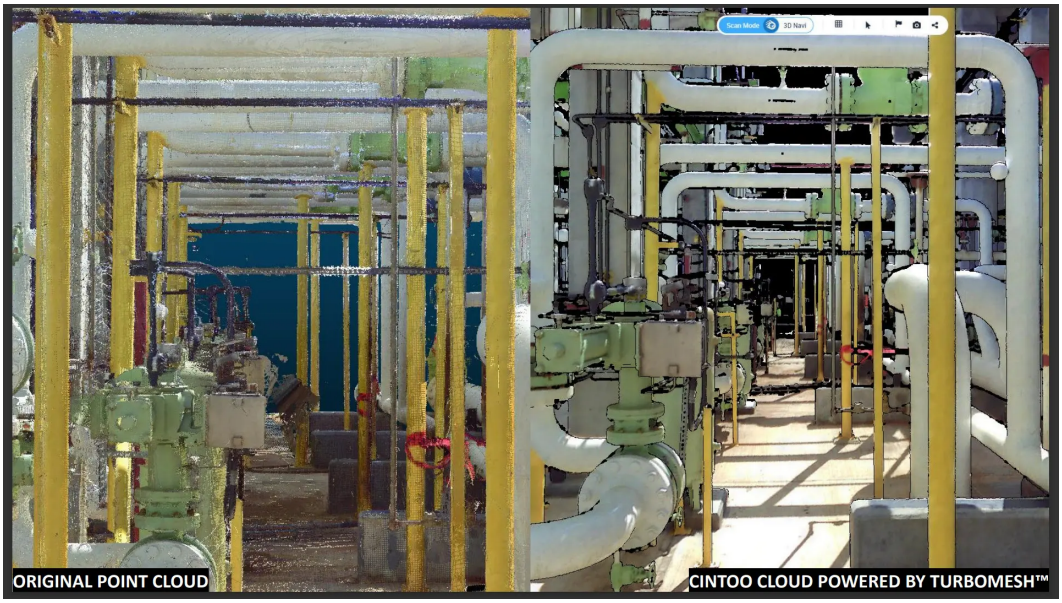
- داده‌های واقعی با وضوح کامل: با استفاده از فناوری TurboMesh و Cintoo به کاربران این امکان را می‌دهد که داده‌های واقعی را بدون کاهش دقت و چگالی مشاهده و مرور کنند. یک نمونه از این دوقلوی دیجیتال را می‌توان در تصویر ۵-۲ مشاهده کرد.

- مدیریت پروژه‌ها: *Cintoo*Cintoo ابزارهایی برای سازماندهی داده‌ها به صورت پوشه‌ای[1] در اختیار کاربران قرار می‌دهد، که مدیریت پروژه‌های بزرگ و پیچیده را ساده‌تر می‌کند.

- اشتراک‌گذاری ساده داده‌ها: این سکو یک راهکار جامع برای دانلود و توزیع داده‌های واقعی در دنیای مجازی را در فرمت‌های Cloud Point یا Mesh به نرم‌افزارهای CAD یا BIM اصلی فراهم می‌آورد.

- مقایسه و تطبیق مدل دوقلوی دیجیتال با شرایط واقعی: *Cintoo* امکان مقایسه سریع و آسان مدل دوقلوی دیجیتال با شرایط موجود را فراهم می‌کند، که این امر به بهبود فرآیند کنترل کیفیت و اطمینان از تطابق مدل‌ها کمک می‌کند.

[1] *Work Zones*



شکل ۵-۲: مقایسه تصویر واقعی و تصویر مجازی ساخته‌شده توسط *TurboMesh* [۱۶]

- برچسب‌گذاری موجودیت‌ها: *Cintoo* به کاربران این امکان را می‌دهد که موجودیت‌ها، داشته‌ها و تجهیزات خود را در شرایط فعلی نمایش دهند و با استفاده از موتور هوش مصنوعی، به راحتی اجرام و تجهیزات مختلف را شناسایی و طبقه‌بندی کنند.

با این ویژگی‌ها، *Cintoo* به عنوان ابزاری توانمند در بهینه‌سازی فرآیندهای مدیریتی و کاهش هزینه‌ها در پروژه‌های ساخت و ساز عمل می‌کند.

۵-۴ جمع‌بندی

دو ابزار معرفی شده در این فصل تنها بخشی از ابزارهای موجود برای پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال است که بر اساس نیاز موجود، باید یک یا چند مورد از این ابزارها انتخاب شده و استفاده شود. برخی از ابزارها مانند *Eclips* *Ditto* متن‌باز[1] بوده و استفاده از آن‌ها نه تنها بدون هزینه است بلکه در صورت نیاز می‌توان آن را گسترش و شخصی‌سازی کرد. برخی دیگر از ابزارها مانند *Cintoo* نیز جهت استفاده کامل و بدون محدودیت، نیاز به خرید اشتراک از شرکت سازنده است و پشتیبانی مناسبی برای استفاده از آن ارائه داده می‌شود. در نهایت چگونگی استفاده و پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال است که بر روی انتخاب ابزار و تکنولوژی مناسب تاثیر می‌گذارد. پس نیاز است تا پیش از پیاده‌سازی، مطالعه کافی و مناسب از هرکدام از ابزارها انجام شود تا بهترین ابزار برای پیاده‌سازی انتخاب شود.

[1] *Open Source*

فصل ششم

نتیجه‌گیری و کارهای آینده

۶-۱ نتیجه‌گیری

در این پژوهش، یک رویکرد نوین برای ترکیب سیستم‌های چند عاملی، معماری ابری_مه_لبه و فناوری دوقلوی دیجیتال در زمینه مدیریت هوشمند فرآیندها ارائه شده است. استفاده از عامل‌ها و مفاهیم داده‌های مرتبط معنایی در این رویکرد، به‌وضوح در پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال برای نه‌تنها صنایع تولید، بلکه برای کاربردهای دیگر نیز توصیف می‌شود. یکی از مزایای اصلی این رویکرد، توانایی تطبیق و تکامل خدمات تصمیم‌گیری دوقلوی دیجیتال با گذر زمان است که با افزودن جریان‌های داده جدید و به‌کارگیری تکنیک‌های مدل‌سازی نوین قابل انجام و پیشرفت است.

سبک معماری سیستم‌های چند عاملی در موفقیت این رویکرد نقش کلیدی داشته است زیرا امکان ترکیت بی‌وقفه عامل‌ها و میکروسرویس‌ها را فراهم می‌آورد. در این معماری، تلاش بر این است تا با همکاری بهتر عامل‌ها و تبادل اطلاعات بین آن‌ها، موانع موجود برای ایجاد دوقلوی دیجیتال از بین برود و نتیجه هر چه بهتری را به همراه داشته باشد.

۲-۶ کارهای آینده

آینده پژوهش می‌تواند به سمت ترکیب الگوریتم‌های هوشمندسازی مدرن حرکت کند. استفاده از روش‌های یادگیری توزیع‌شده مانند یادگیری مشارکتی[1] می‌تواند توانایی عامل‌ها را افزایش دهد. همچنین بررسی روش‌های مختلف ارتباط عامل‌ها و لایه‌های موجود در دوقلوی دیجیتال، می‌تواند مسیر مناسبی در گسترش این پژوهش باشد. علاوه‌براین، جزئیات هر عامل و لایه‌ها قابلیت شخصی‌سازی بر اساس نوع کاربرد معماری دارد و می‌توان در آن نوآوری‌های زیادی داشت.

[1] *Federated Learning*

مراجع

[1] *Barricelli, B.R., Casiraghi, E. and Fogli, D., 2019. A survey on digital twin: Definitions, characteristics, applications, and design implications. IEEE access, 7, pp.167653-167671.*

[2] *M. Grieves and J. Vickers, Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. Springer, 2017*

[3] *NASA. The Ill-Fated Space Odyssey of Apollo 13. Accessed: Oct. 16, 2019. [Online]. Available:*https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19700021741/downloads/19700021741.pdf

[4] *Gokulan, P., Balaji & Srinivasan, D. (2010). An introduction to multi-agent systems. In: (eds)* 10.1007/978-3-642-14435-6_1.

[5] *Amazon Web Services (2023). What is AI Agents? Available at:* https://aws.amazon.com/what-is/ai-agents/ *(Accessed: Friday 1st November, 2024).*

[6] *Dorri, A., Kanhere, S.S. and Jurdak, R., 2018. Multi-agent systems: A survey. Ieee Access, 6, pp.28573-28593.*

[7] *Grieves, M. and Vickers, J. (2017) 'Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems' , in Kahlen, J., Flumerfelt, S. and Alves, A. (eds) Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems. Cham: Springer. Available at:* https://doi.org/10.1007/978-3-319-38756-7_4

[8] *Barricelli, B. R., Casiraghi, E. and Fogli, D. (2019) 'A Survey on Digital Twin: Definitions, Characteristics, Applications, and Design Implications', IEEE Access, vol. 7, pp. 167653-167671. Available at:* https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2953499

[9] *Dani, A.A.H., Supangkat, S.H., Lubis, F.F., Nugraha, I.G.B.B., Kinanda, R. and Rizkia, I. (2023) 'Development of a Smart City Platform Based on Digital Twin Technology for Monitoring and Supporting Decision-Making', Sustainability, 15(18), 14002. Available at:* https://doi.org/10.3390/su151814002

[10] *Tan, C., et al. (2023) 'Digital Twin Enabled Remote Data Sharing for Internet of Vehicles: System and Incentive Design', IEEE Transactions on Vehicular Technology, 72(10), pp. 13474-13489. Available at:* https://doi.org/10.1109/TVT.2023.3275591

[11] *Marah, H. and Challenger, M. (2024) 'MADTwin: a framework for multi-agent digital twin development: smart warehouse case study', Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 92, pp. 975–1005. Available at:* https://doi.org/10.1007/s10472-023-09872-z

[12] *Pretel, E., Navarro, E., López-Jaquero, V., Moya, A. and González, P. (2022) 'Multi-Agent Systems in Support of Digital Twins: A Survey', in Ferrández Vicente, J.M., Álvarez-Sánchez, J.R., de la Paz López, F. and Adeli, H. (eds) Bio-inspired Systems and Applications: from Robotics to Ambient Intelligence. IWINAC 2022. Lecture Notes in Computer Science, vol 13259. Springer, Cham, pp. 524–533. Available at:* https://doi.org/10.1007/978-3-031-06527-9_52

[13] *McCarthy, J., 2007. What is artificial intelligence.*

[14] *Kalyani, Y., Bermeo, N. V. and Collier, R. (2023) 'Digital twin deployment for smart agriculture in Cloud-Fog-Edge infrastructure', International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, 38(6), pp. 461–476. doi:* 10.1080/17445760.2023.2235653.

[15] *Eclipse Foundation. (n.d.). Ditto – Introduction and Overview. [online] Available at:* https://eclipse.dev/ditto/intro-overview.html *[Friday 1st November, 2024].*

[16] *Cintoo, 2023. Digital Twin. [online] Available at:* https://cintoo.com/digital_twin/ *[Friday 1st November, 2024].*

[۱۷] روزبهانی، م. ح. (۱۴۰۲). *طراحی دوقلوی دیجیتال در فضای متاورس*. شعبه دانشگاه تهران، نوبت چاپ ۱، ص. ۶۱۰.